

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Хамди Мохаммад

2026-04-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить эпидемиологическую модель SIR и исследовать, как меняется динамика распространения заболевания при различных условиях.

1. Рассмотреть модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Рассмотреть модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели по графикам и численным метрикам.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;
- $R(t)$ — выздоровевшие, имеющие иммунитет.

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу инфицированных. Затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Условие изоляции

До достижения критического значения I^* будем считать, что инфицированные изолированы и не заражают здоровых особей.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают передавать заболевание восприимчивым особям.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Скорость изменения числа восприимчивых определяется следующим образом:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика числа инфицированных задаётся уравнением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началась эпидемия.

Известны следующие данные:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Количество восприимчивых к заболеванию людей в момент $t = 0$ вычисляется по формуле:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе исследуются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число заболевших не превышает критический уровень.

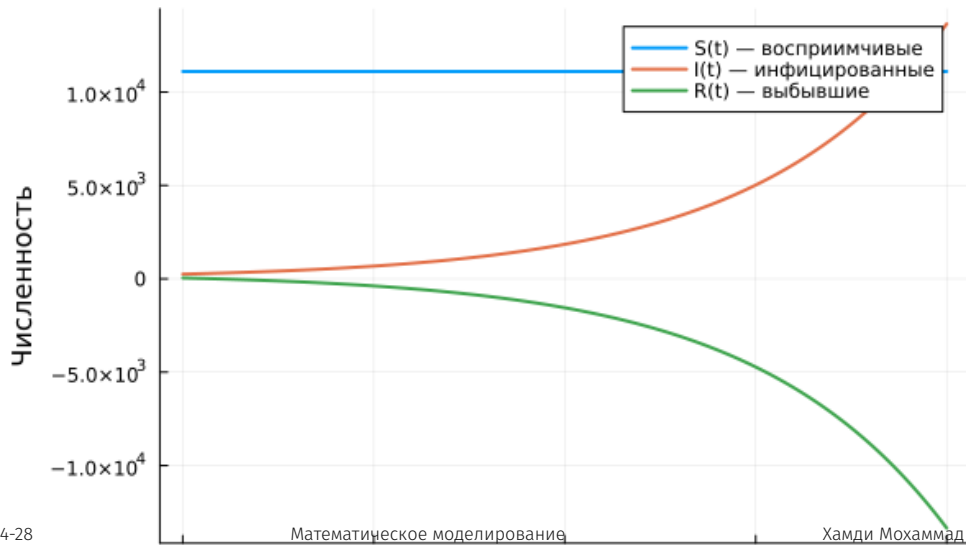
3.3 Рассматриваемые случаи

В работе исследуются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число заболевших не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число заболевших больше критического уровня.

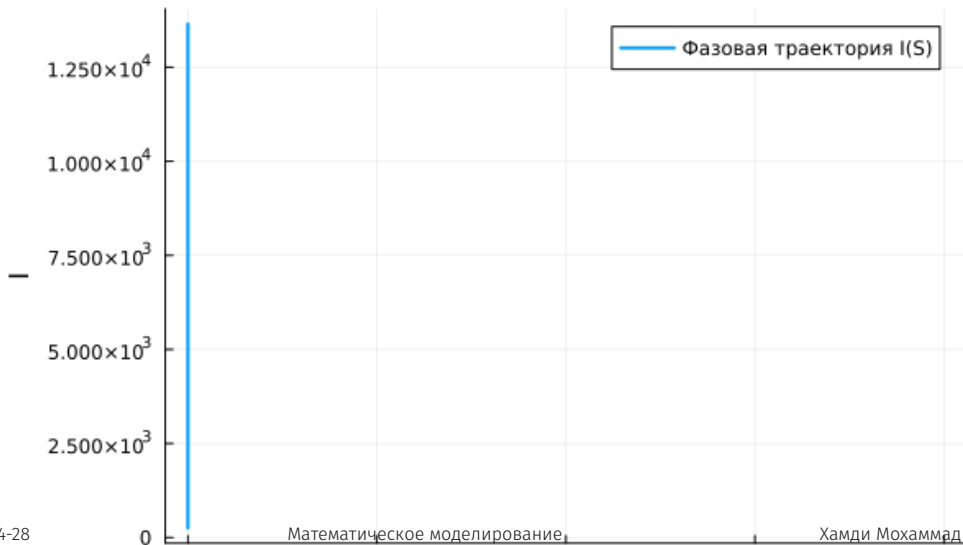
4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт экспоненциально;

В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт экспоненциально;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

В первой модели наблюдается поведение, которое нельзя считать типичным для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ растёт экспоненциально;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- механизм стабилизации отсутствует.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл эпидемиологической системы.

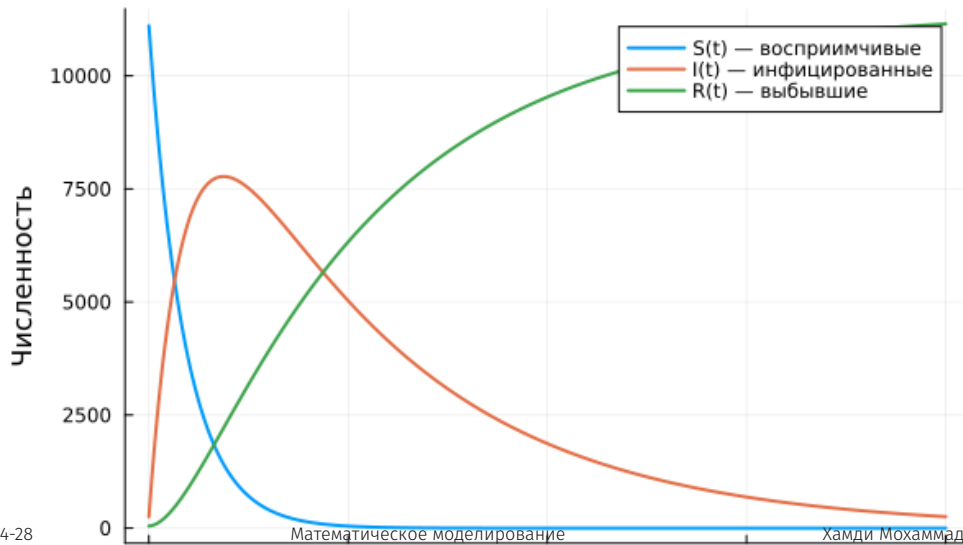
Ключевая особенность состоит в том, что

$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого число восприимчивых не уменьшается, а количество инфицированных продолжает расти без естественного ограничения.

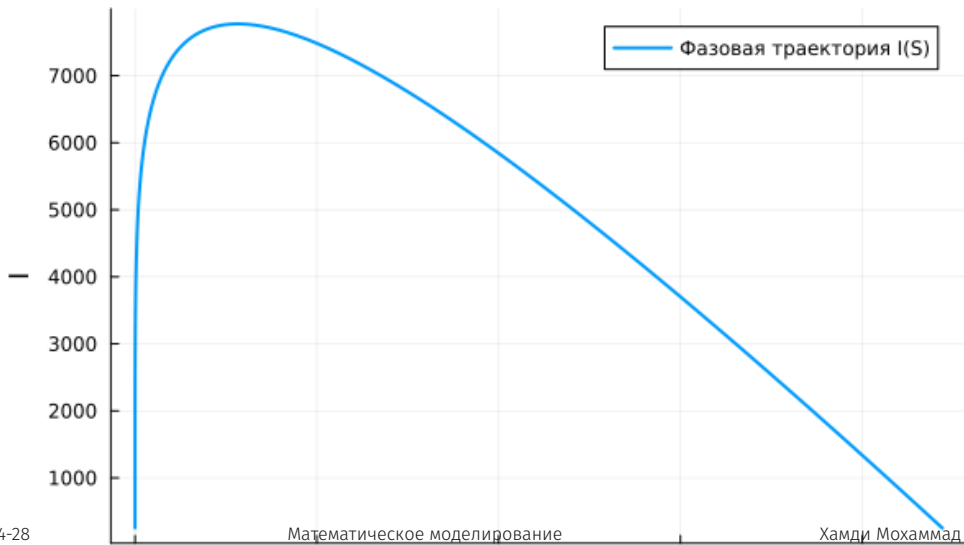
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели формируется динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели формируется динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;

Во второй модели формируется динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

Во второй модели формируется динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;

Во второй модели формируется динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных снижается;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

На начальном этапе болезнь распространяется достаточно активно.

Затем число восприимчивых уменьшается, интенсивность заражения падает, и эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

6. 6. Сравнение базовых моделей

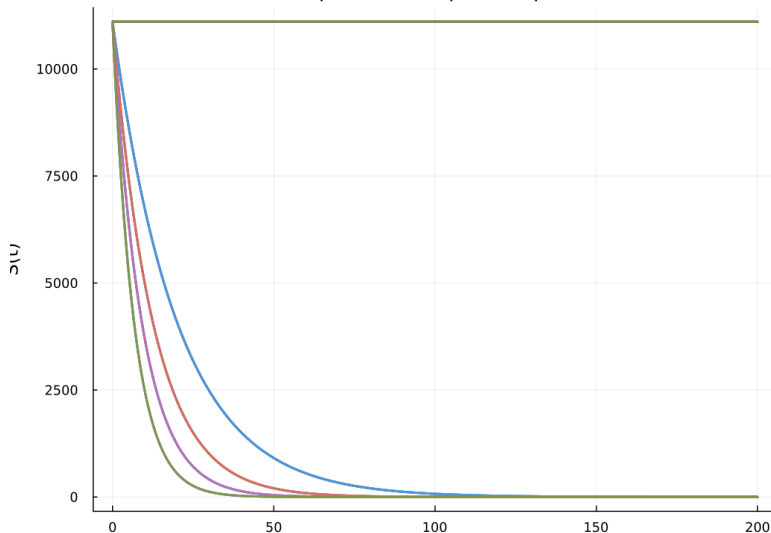
6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$

Сканирование: траектории $S(t)$



- case1, $a=0.05$, $b=0.01$
- case1, $a=0.08$, $b=0.01$
- case1, $a=0.11$, $b=0.01$
- case1, $a=0.15$, $b=0.01$
- case1, $a=0.05$, $b=0.02$
- case1, $a=0.08$, $b=0.02$
- case1, $a=0.11$, $b=0.02$
- case1, $a=0.15$, $b=0.02$
- case1, $a=0.05$, $b=0.03$
- case1, $a=0.08$, $b=0.03$
- case1, $a=0.11$, $b=0.03$
- case1, $a=0.15$, $b=0.03$
- case1, $a=0.05$, $b=0.05$
- case1, $a=0.08$, $b=0.05$
- case1, $a=0.11$, $b=0.05$
- case1, $a=0.15$, $b=0.05$
- case2, $a=0.05$, $b=0.01$
- case2, $a=0.08$, $b=0.01$
- case2, $a=0.11$, $b=0.01$
- case2, $a=0.15$, $b=0.01$
- case2, $a=0.05$, $b=0.02$
- case2, $a=0.08$, $b=0.02$
- case2, $a=0.11$, $b=0.02$
- case2, $a=0.15$, $b=0.02$
- case2, $a=0.05$, $b=0.03$
- case2, $a=0.08$, $b=0.03$
- case2, $a=0.11$, $b=0.03$
- case2, $a=0.15$, $b=0.03$
- case2, $a=0.05$, $b=0.05$
- case2, $a=0.08$, $b=0.05$
- case2, $a=0.11$, $b=0.05$
- case2, $a=0.15$, $b=0.05$

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянным;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на число восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на число восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

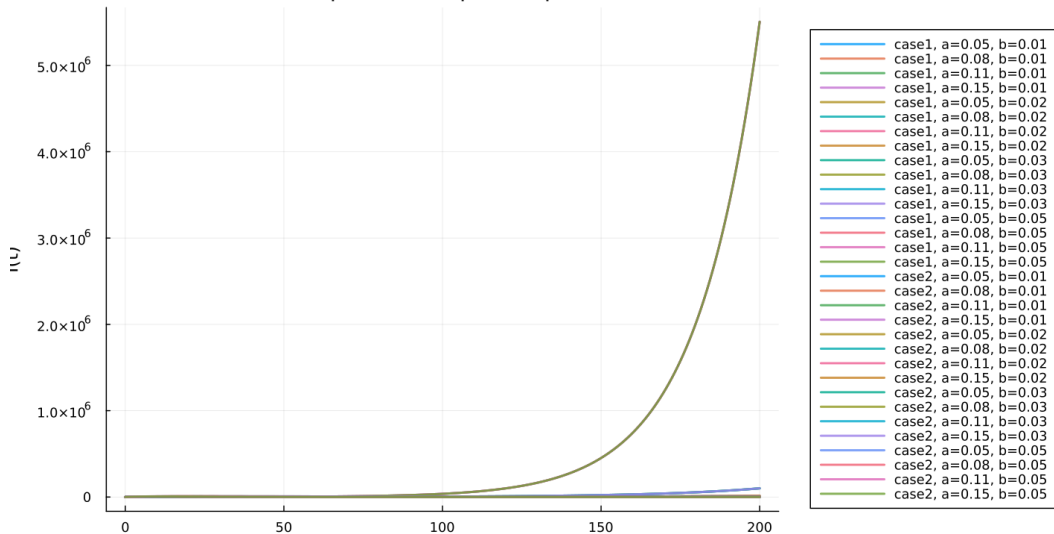
- $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на число восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- при увеличении параметра a спад становится более быстрым.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

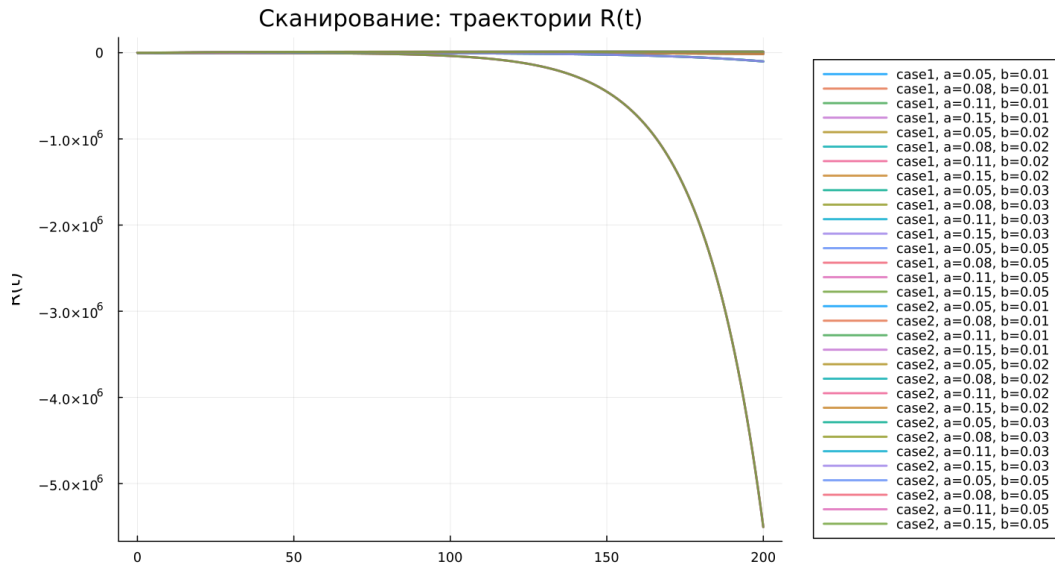
Первая модель:

- показывает экспоненциальное увеличение $I(t)$;
- при росте параметра b увеличение становится более резким.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика;
- после прохождения максимума число инфицированных уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает отрицательное число выздоровевших.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает отрицательное число выздоровевших.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

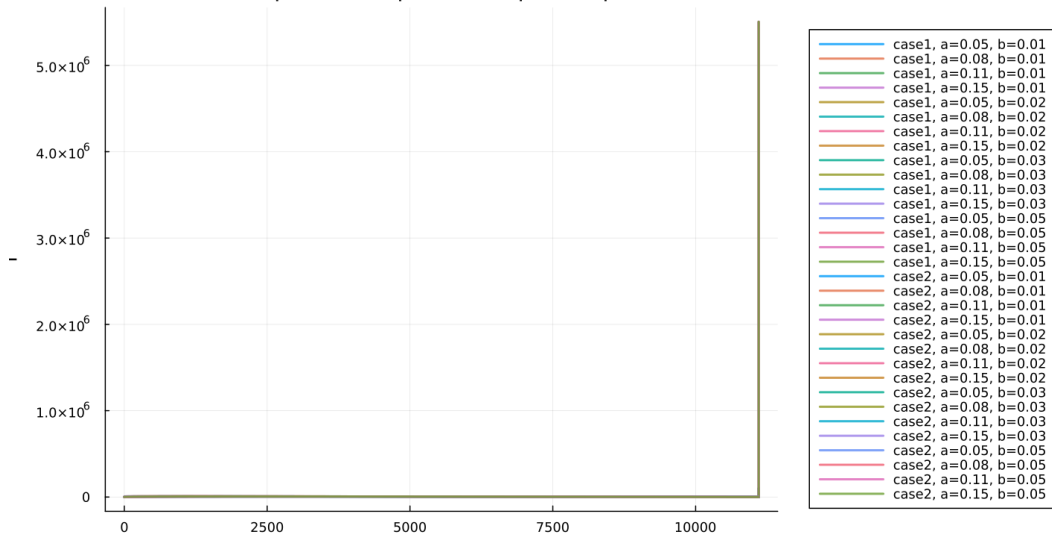
- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает отрицательное число выздоровевших.

Вторая модель:

- показывает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты хорошо демонстрируют отличие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

Фазовые портреты хорошо демонстрируют отличие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную форму SIR-процесса;

Фазовые портреты хорошо демонстрируют отличие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную форму SIR-процесса;
- сначала происходит рост I при уменьшении S ;

Фазовые портреты хорошо демонстрируют отличие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют характерную форму SIR-процесса;
- сначала происходит рост I при уменьшении S ;
- затем наблюдается спад числа инфицированных.

8. 8. Анализ итоговых метрик

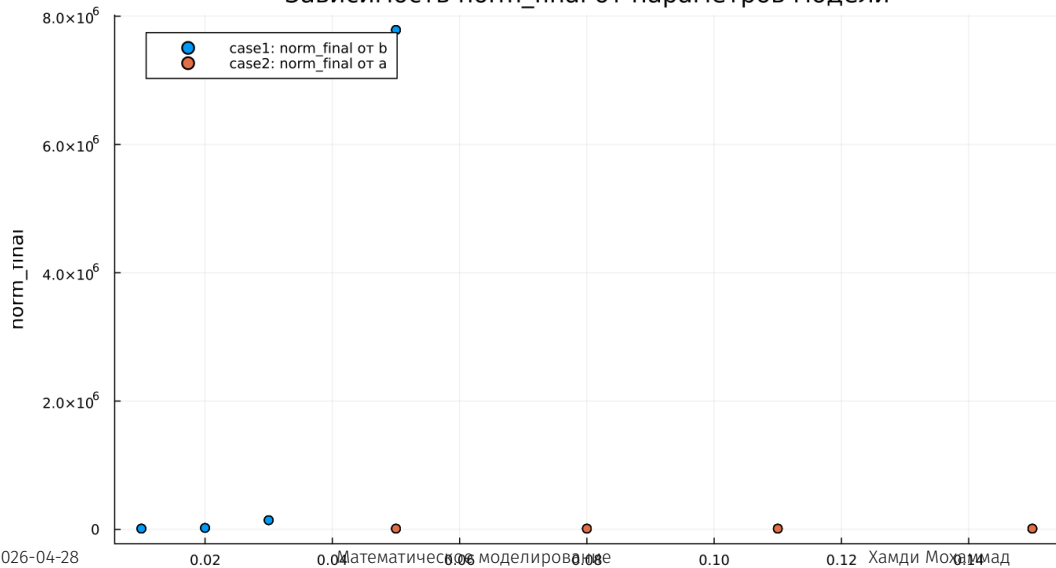
Для сравнения конечных состояний использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она показывает величину состояния системы в конце численного моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

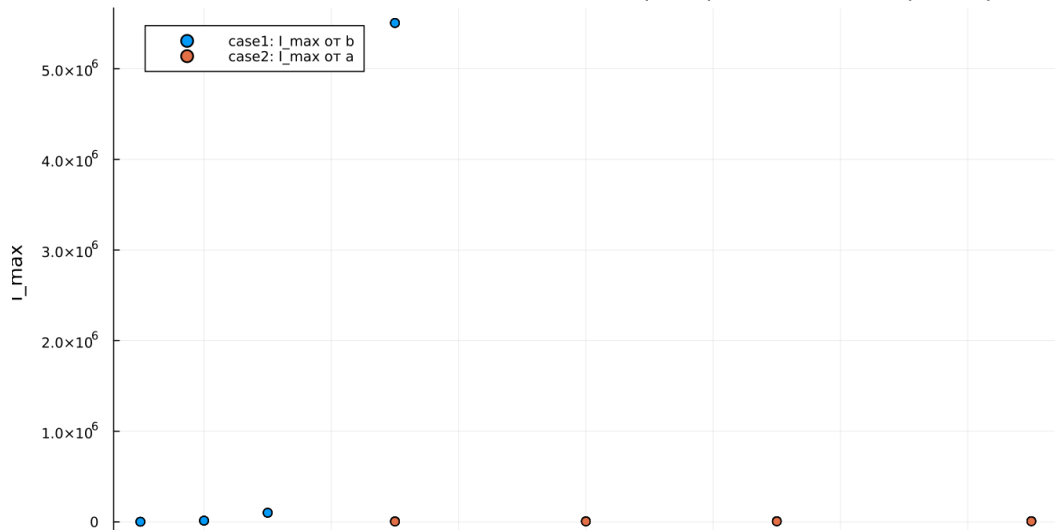
Для второй модели:

- значения метрики значительно меньше;
- система стремится к устойчивому конечному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечный максимум;

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечный максимум;
- величина пика зависит от параметра a ;

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

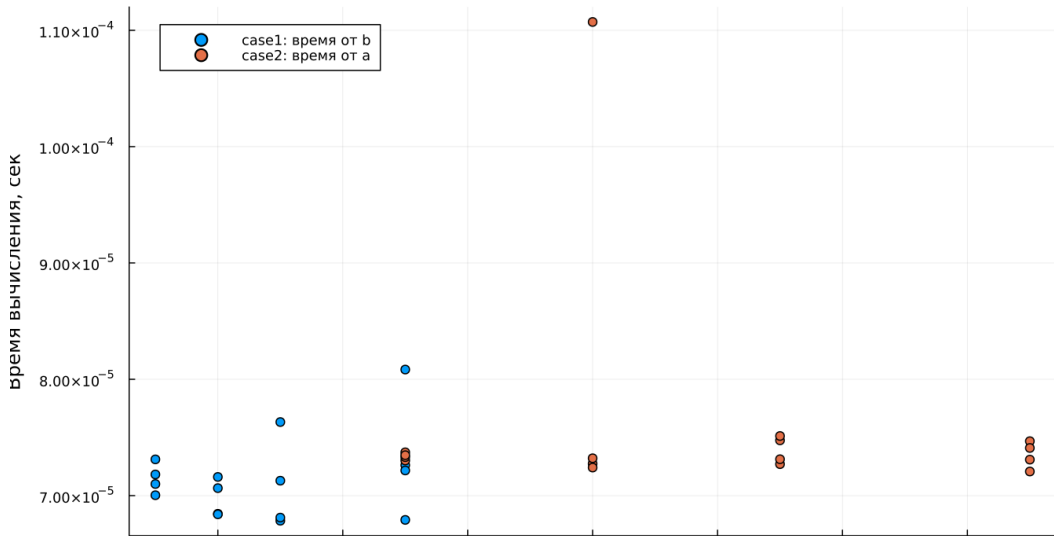
Вторая модель:

- даёт конечный максимум;
- величина пика зависит от параметра a ;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений



Зависимость времени решения ODE от параметров



Бенчмаркинг показал следующие результаты:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;

Бенчмаркинг показал следующие результаты:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

Бенчмаркинг показал следующие результаты:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Бенчмаркинг показал следующие результаты:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- выбранный численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость развития эпидемии.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость развития эпидемии.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость развития эпидемии.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно и не требует больших вычислительных затрат.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостя наша